
Corrigé — Exercice 38

1)a) $1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x+1-1}{x+1} = \frac{x}{x+1}.$

b) $\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx = [x - \ln(x+1)]_0^1 = 1 - \ln 2.$

2)a) $\int_0^1 \frac{dx}{x+1} = [\ln(x+1)]_0^1 = \ln 2.$

b) $(1 - \ln 2) + \ln 2 = 1$: la somme vaut bien 1.

3)a) $g'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} > 0$: g est croissante sur $[0, 1]$.

b) Donc $g(0) \leq g(x) \leq g(1)$, soit $0 \leq g(x) \leq \frac{1}{2}.$

c) Par croissance de l'intégrale, $0 \leq \int_0^1 g \leq \frac{1}{2}$; la valeur exacte $1 - \ln 2 \approx 0,307$ appartient bien à cet encadrement.

4) $\frac{x^2}{x+1} = x - 1 + \frac{1}{x+1}$, donc $\int_0^1 \frac{x^2}{x+1} dx = \left[\frac{x^2}{2} - x + \ln(x+1) \right]_0^1 = \frac{1}{2} - 1 + \ln 2 = \ln 2 - \frac{1}{2}.$